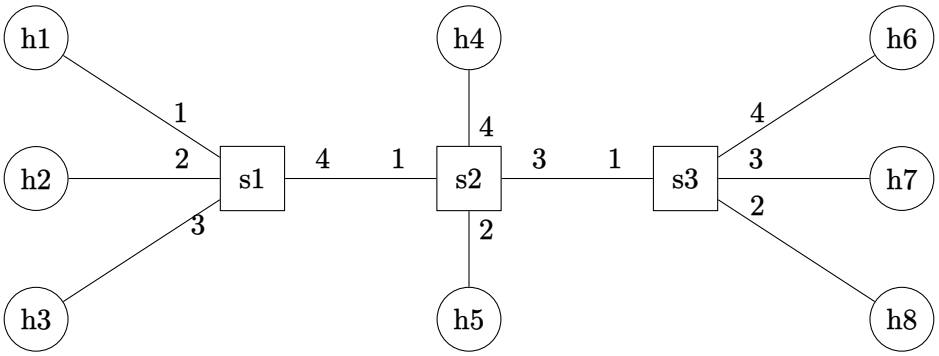
Software Defined Networking
9 giugno 2023

Esercizio 1

Si consideri la rete in figura. I nodi h1,..., hn contengono tabelle ARP prepopolate per tutta la rete. Gli indirizzi MAC e IP dei nodi h1,..., hn sono MAC1,..., MACn e IP1,..., IPn. Sui nodi h1,..., hn sono in esecuzione processi in ascolto su tutte le porte TCP e UDP di interesse. Il controllore Ryu è collegato ai nodi s1,..., sm. La funzione di gestione dell'evento PacketIn è data nel Programma 1. Le interfacce tra gli switch e il controllore non sono indicate in figura. Se non altrimenti specificato, il TTL iniziale è 200.



Negli switch sono preinstallate le regole in Tabella 1.

L'host h1 porta 3322 invia un datagramma UDP verso h3 porta 80.

1. s1 invia messaggi al controllore? In caso affermativo scrivere quale tipo di messaggio openflow arriva in risposta dal controllore.

   Soluzione: No

2. Scrivere indirizzo IP destinazione, TTL e numero di porta destinazione del pacchetto che arriva in h3.

   Soluzione: IP3, 199, 8080

L'host h3 invia un messaggio di risposta.

3. Scrivere indirizzo IP destinazione, TTL e numero di porta destinazione del pacchetto di risposta che arriva in h1.

   Soluzione: IP1, 200, 3322

4. Il pacchetto che arriva in h1 viene consegnato all'applicazione o viene scartato? Nel caso in cui venga scartato, durante l'elaborazione di quale layer protocollare l'host decide di scartare il pacchetto?

> **Soluzione:** Viene consegnato all'applicazione.

L'host h1 porta 3322 invia un datagramma UDP verso h6 porta 80.

5. $s2$ invia messaggi al controllore? In caso affermativo scrivere quale tipo di messaggio openflow arriva in risposta dal controllore.

> **Soluzione:** Sì, PacketIn e riceve in risposta due PacketOut (una verso interfaccia 3 e una in flooding).

6. Scrivere indirizzo IP destinazione, TTL e numero di porta destinazione del pacchetto che arriva a destinazione

> **Soluzione:** IP6, 200, 80

7. Il comportamento del controllore è corretto o anomalo? Se è anomalo, come si può correggere?

> **Soluzione:** Per eliminare la seconda PacketOut bisogna inserire una return alla riga 13.

L'host h1 porta 3298 apre una connessione TCP verso h7 porta 80.

8. $s3$ invia messaggi al controllore? In caso affermativo scrivere quale tipo di messaggio openflow arriva in risposta dal controllore.

> **Soluzione:** Sì, PacketIn e riceve in risposta PacketOut e FlowMod

L'host h7 invia un messaggio di risposta.

9. $s3$ invia messaggi al controllore? In caso affermativo scrivere quale tipo di messaggio openflow arriva in risposta dal controllore.

> **Soluzione:** No

10. Quale regola si può inserire in s2 per fare in modo che la connessione precedente sia reindirizzata verso h8 e che la risposta sia accettata da h1.

Soluzione:

```
priority = 20
match = [ eth_type=IPv4, ip_dst=IP1, ip_src=IP7,
  ip_proto=TCP, tcp_src=3298, tcp_dst=80 ]
action=[ SetField(ip_dst=IP8), SetField(eth_dst=MAC8), Output(3) ]

priority = 20
match = [ eth_type=IPv4, ip_src=IP1, ip_dst=IP8,
  ip_proto=TCP, tcp_dst=3298, tcp_src=80 ]
action=[ SetField(ip_src=IP7), SetField(eth_src=MAC7), Output(1) ]
```

Tabella 1: Regole iniziali

Switch s1

Priority	Match	Action
5	*	Output(FLOOD)
10	eth_type = IPv4 ip_proto=TCP	Output(CONTROLLER)
15	eth_type = IPv4 ipv4_dst = IP3 ip_proto = UDP udp_dst = 80	SetField(udp_dst=8080) DecTTL Output(3)

Switch s2

Priority	Match	Action
5	*	Output(FLOOD)
10	eth_type = IPv4 ip_proto = TCP	DecTTL Output(FLOOD)
10	eth_type = IPv4 ip_proto = UDP	Output(CONTROLLER)

Switch s3

Priority	Match	Action
5	*	Output(FLOOD)
10	eth_type = IPv4 ip_proto = TCP	Output(CONTROLLER)

Programma 1 – Packet In

```
@set_ev_cls(ofp_event.EventOFPPacketIn, MAIN_DISPATCHER)
def packet_in_handler(self, ev):

   # (... omissis ...)
   in_port = msg.match['in_port']

   if (datapath.id == 2 and pkt_udp is not None
      and pkt_ipv4.dst in [IP6, IP7, IP8] ):
     actions = [parser.OFPActionOutput(3)]
     out = parser.OFPPacketOut(datapath=datapath,
          data=msg.data, in_port=in_port, actions=actions)
     datapath.send_msg(out)

   if (pkt_tcp is not None):
      match = parser.OFPMatch(eth_type=ETH_TYPE_IP,
         ipv4_dst = pkt_ipv4.src, ip_proto=IPPROTO_TCP)
      actions = [
         parser.OFPActionOutput(in_port) ]
      inst = [ parser.OFPInstructionActions(
         ofproto.OFPIT_APPLY_ACTIONS,actions)]
      mod = parser.OFPFlowMod(datapath=datapath, priority=20,
         match=match, instructions=inst)
      datapath.send_msg(mod)

   actions = [parser.OFPActionOutput(ofproto.OFPP_FLOOD)]
   out = parser.OFPPacketOut(datapath=datapath,
          data=msg.data, in_port=in_port, actions=actions)
   datapath.send_msg(out)
```

Esercizio 2

Un sistema di controllo degli accessi conserva una block list di indirizzi IP cui è negato l'accesso in rete. La lista usa un filtro di Bloom *a conteggio* costituito da un array di $m = 4096$ celle e $k = 3$ funzioni hash. Gli indirizzi bloccati sono $n = 1000$. *Nei filtri a conteggio è possibile rimuovere un elemento x riducendo di una unità il valore del contatore nelle posizioni indicate dalle funzioni hash applicate all'elemento x.*

11. Calcolare la probabilità che un dispositivo non autorizzato sia ammesso nel sistema.

> **Soluzione:** zero

12. Calcolare la probabilità che un dispositivo autorizzato non sia ammesso nel sistema.

> **Soluzione:**
> $$(1 - \exp(-3 \times 1000/4096))^3 = 15\%$$

13. Qual è il numero di bit necessario per memorizzare la lista di indirizzi bloccati?

> **Soluzione:**
> $$m\lceil \log_2 kn \rceil = 48828$$

14. Calcolare la lunghezza minima dell'array per avere un probabilità di falso positivo di 10^{-3}

> **Soluzione:**
> $$m \geq -\frac{3 \times 1000}{\log 0{,}9} \simeq 28\,474$$

Ad un certo punto un utente autorizzato viene bloccato erroneamente e chiede la rimozione del proprio indirizzo IP dalla block list. L'amministratore del sistema rimuove l'indirizzo IP dal filtro decrementando i contatori corrispondenti.

15. Dire se a seguito della rimozione le probabilità di falso positivo e di falso negativo aumentano, diminuiscono o rimangono invariate.

> **Soluzione:** La probabilità di falso positivo si riduce, perché c'è un elemento in meno. La probabilità di falso negativo diventa nonnulla perché potrebbe essere stato erroneamente rimosso un elemento che era presente nella lista.

16. Proporre una soluzione alternativa che risolva correttamente il problema dell'utente bloccato erroneamente.

Soluzione: Prima di bloccare un indirizzo si controlla in una struttura che non ha falsi positivi, ad esempio una hash table. Questa soluzione è più costosa perché richiede di consultare due strutture dati, ma solo in caso di blocco.